

מבנה המחשב הקוונטי

לקט צפוף — ארכיטקטורה קלאסית, מעגלים קוונטיים, והחיבור ביניהם

ראוה ל-hebrew-lualatex-pdf

תוכן העניינים

3	I צנרת ומסופים
4	1 חמשת שלבי הצנרת
6	2 סכסוכי נתונים וקידום
8	II היררכיית זיכרון
9	3 מטמון וממוצע גישה
11	4 טבלת סמלים לזיכרון
12	III חישוב קוונטי
13	5 הקיוביט ומרחב המצבים
15	6 שזירה ומצבי כל
16	7 טלפורטציה קוונטית
17	IV החיבור: בקרה קלאסית על מעגל קוונטי
18	8 בקרת משוב היברידית
20	9 התמונה הגדולה
21	V תרגילים פתורים
22	10 תרגילים

חלק I

צנרת ומסופים

פרק 1

חמשת שלבי הצנרת

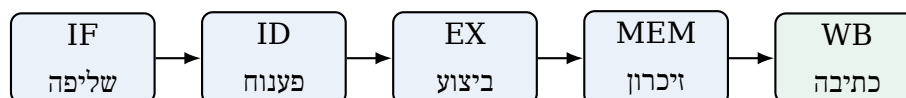
מעבד מודרני מפרק הוראה לחמישה שלבים עוקבים. כל מחזור שעון מקדם הוראה אחת לכל שלב, כך שבמצב יציב יוצאת הוראה מושלמת בכל מחזור.¹

הגדרה — צנרת מודולרית

צנרת pipeline היא פיצול ביצוע הוראה לרצף שלבים חופפים בזמן. חמשת השלבים הקלאסיים: IF, ID, EX, MEM, WB.

$$CPI_{ideal} = 1 \quad (1.1)$$

משוואה (1.1) היא האידיאל. בפועל, סכסוכים מעלים את CPI מעל אחד.



איור — חמשת שלבי הצנרת הקלאסית

פעולה מרכזית	שם	שלב
קריאה מ-IMEM לפי PC	שליפת הוראה	IF
קריאת אוגרים, הרחבת מייד	פענוח	ID
חישוב ב-ALU / חישוב כתובת	ביצוע	EX
lw/sw ל-DMEM	גישה לזיכרון	MEM
עדכון קובץ האוגרים	כתיבה לאחור	WB

¹זהו ה-throughput; latency של הוראה בודדת נשאר חמישה מחזורים.

פרק 2

סכסוכי נתונים וקידום

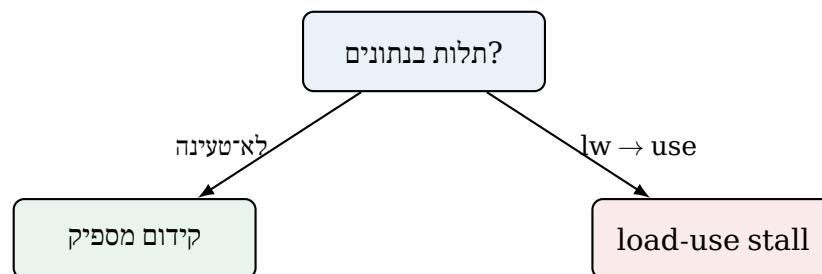
סכסוך נתונים נוצר כשהוראה זקוקה לתוצאה של קודמתה שעדיין לא הגיעה ל-WB. הפתרון הנפוץ: forwarding ממעקי EX/MEM ו-MEM/WB.

רעיון מפתח — קידום

במקום להמתין ל-WB, מעבירים את התוצאה ישירות מיציאת ה-ALU (או מ-MEM) לקלט של ההוראה התלויה.

מלכודת — load-use

גם עם קידום מלא, lw ואחריו שימוש מיידי דורשים stall של מחזור אחד — הנתונים מגיעים רק בסוף MEM.



איור — עץ החלטה לטיפול בתלות

דוגמה — רצף עם תלות

הרצף הבא יוצר תלות RAW על \$t0:

```
1 add $t0, $s0, $s1    # t0 = s0 + s1
2 sub $t2, $t0, $s2    # needs t0 – forward from EX/MEM
```

```

3 lw    $t3, 0($t0)    # address from t0 – also forward
4 addi  $t4, $t3, 4    # load-use: stall required

```

$$T = IC \times CPI \times T_{clk} \quad (2.1)$$

זמן הריצה (2.1) הוא המכפלה הקלאסית. שיפור צנרת מקטין בעיקר את CPI ואת T_{clk} .

חלק II

היררכיית זיכרון

פרק 3

מטמון וממוצע גישה

היררכיית הזיכרון מנצלת מקומיות. זמן הגישה האפקטיבי למערכת עם מטמון ברמה אחת:

$$T_{avg} = T_{hit} + r_{miss} \cdot T_{miss} \quad (3.1)$$

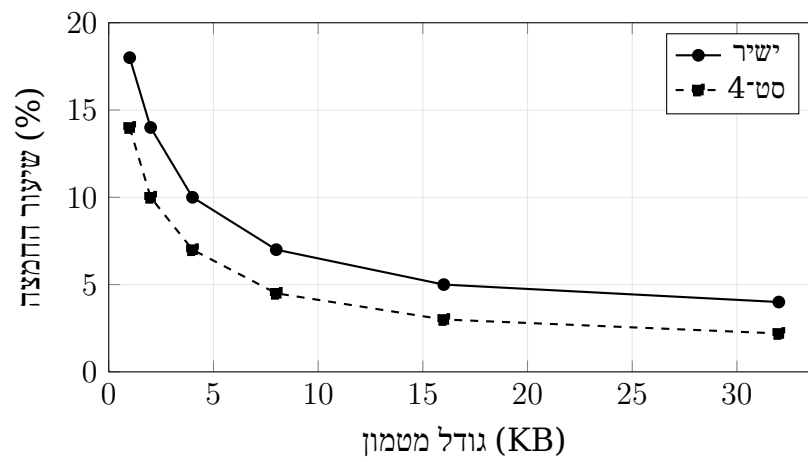
במשוואה (3.1): $\text{Hit rate} = 1 - r_{miss}$. המשמעות: גם miss rate קטן מכביד אם $\underbrace{T_{miss}}_{\text{זמן החמצה}}$ גדול.

נוסחת העוגן — AMAT

זמן הגישה הממוצע $\overbrace{T_{avg}}^{\text{AMAT}}$ הוא המדד המרכזי לתכנון מטמון. כל שיפור ב־hit time או ב־miss rate נמדד בו.

Hit	Miss rate	Miss penalty	AMAT
1 מחזור	5%	100	6.0
1 מחזור	2%	100	3.0
2 מחזורים	1%	100	3.0

טבלה 3.1. דוגמאות מספריות ל־AMAT.



איור — שיעור החמצה כפונקציה של גודל ואסוציאטיביות

הערה — שלוש ה-C

מסווגים החמצות ל-Compulsory, Capacity, Conflict. הגדלת בלוק מקטינה compulsory; הגדלת מטמון מקטינה capacity; אסוציאטיביות מקטינה conflict.

פרק 4

טבלת סמלים לזיכרון

משמעות	סמל
זמן גישה בפגיעה	T_{hit}
שיעור החמצות	r_{miss}
עונש החמצה (מחזורים)	T_{miss}
זמן גישה ממוצע	AMAT
מדיניות החלפה: הכי פחות בשימוש לאחרונה	LRU

טבלה 4.1. מילון סמלים — מטמון.

חלק III

חישוב קוונטי

פרק 5

הקיוביט ומרחב המצבים

קיוביט הוא וקטור יחידה במרחב הילברט דו־ממדי. מצב כללי הוא סופרפוזיציה של בסיס החישוב, עם משרעות מרוכבות.¹

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \quad (5.1)$$

משוואה (5.1) מגדירה מצב טהור. על כדור בלוך:

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle.$$

הגדרה — כדור בלוך

כל מצב קיוביט טהור מתאים לנקודה על ספירת היחידה. הקוטב הצפוני הוא $|0\rangle$, הדרומי $|1\rangle$.

¹ההסתברות היא ריבוע הערך המוחלט של המשרעת — לא המשרעת עצמה.

שער	מטריצה	פעולה
X	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	היפוך סיבית
Z	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	היפוך פאזה
H	$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$	סופרפוזיציה
S	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$	פאזה $\pi/2$

טבלה 5.1. שערים בסיסיים של קיוביט בודד.

$$H |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) = |+\rangle \quad (5.2)$$

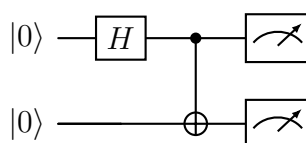
שער הדמרד (5.2) יוצר סופרפוזיציה שווה: $\underbrace{H |0\rangle}_{\text{סופרפוזיציה שווה}}$.

פרק 6

שזירה ומצבי בל

מצב בל הוא המצב השזור המקסימלי הפשוט ביותר לשני קיוביטים:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \quad (6.1)$$



איור — הכנת מצב בל ומדידה

משפט — אי-שכפול

לא קיים אופרטור אוניטרי U המעתיק מצב שרירותי: $U(|\psi\rangle \otimes |0\rangle) = |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle$ לא ייתכן לכל $|\psi\rangle$.

הוכחה (בקצרה).

נניח שקיים U כזה לשני מצבים. אז $\langle\psi|\phi\rangle = \langle\psi|\phi\rangle^2$, ולכן $\langle\psi|\phi\rangle \in \{0, 1\}$ — סתירה לליניאריות על מצב שרירותי. ■

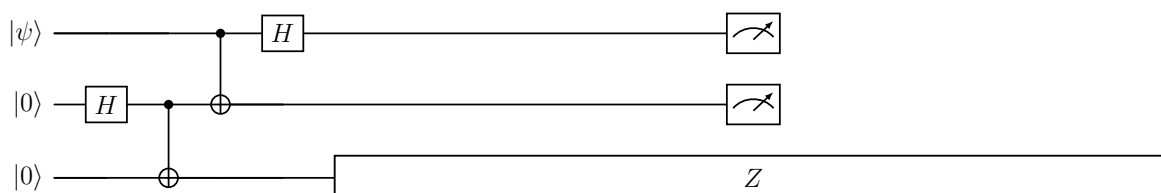
פרק 7

טלפורטציה קוונטית

טלפורטציה מעבירה מצב לא ידוע באמצעות שזירה משותפת ושתי סיביות קלאסיות — בלי לשלוח את הקיוביט עצמו.

פרוטוקול הטלפורטציה

- (1) אליס ובוב חולקים $|\Phi^+\rangle$ ממשוואה (6.1).
- (2) אליס מודדת בבסיס בל את הקיוביט שלה ואת $|\psi\rangle$, ושולחת 2 סיביות.
- (3) בוב מפעיל X ו/או Z לפי התוצאה ומשחזר את $|\psi\rangle$.



איור — מעגל טלפורטציה (פישוט סכמטי)

לקח

שזירה + ערוץ קלאסי = העברת מצב קוונטי. אי־שכפול מבטיח שאי אפשר להעתיק בלי להרוס את המקור.

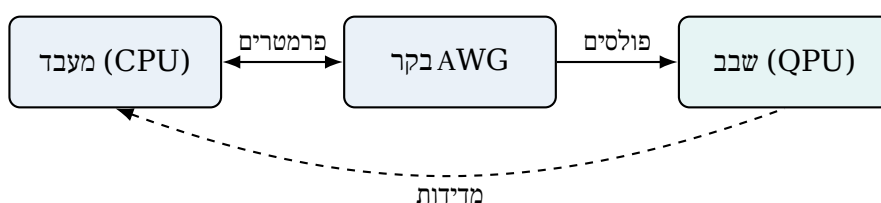
חלק IV

החיבור: בקרה קלאסית על מעגל קוונטי

פרק 8

בקרת משוב היברידית

מערכת קוונטית מעשית נשלטת ע"י מחשב קלאסי: תזמון פולסים, קריאת מדידות, ועדכון פרמטרים באלגוריתמים וריאציוניים (VQE, QAOA).



איור — לולאת בקרה היברידית

מוסכמה

בקוד הבקרה משתמשים בהערות באנגלית בלבד. עברית בפרווה; מזהים טכניים ב-code.

דוגמה — שליפת תוצאת מדידה

```
1 # Classical side: collect bitstrings from QPU shots
2 counts = backend.run(circuit, shots=1024).result().get_counts()
3 p00 = counts.get("00", 0) / 1024
4 # Estimate <Z x Z> from parity of bitstrings
5 expval = sum((-1)**bin(int(b,2)).count("1")) * c
6               for b, c in counts.items() / 1024
```

bitstring	$Z \otimes Z$	$\langle Z \otimes Z \rangle$ תרומה ל-
00	(+1)	חיובית
01	(-1)	שלילית
10	(-1)	שלילית
11	(+1)	חיובית

טבלה 8.1. טבלת אמת — פריטי מדידה בשני קיוביטים.

פרק 9

התמונה הגדולה

שלושה עקרונות מקשרים את החלקים:

- (א) צנרת קלאסית ממקסמת throughput תחת תלויות — קידום ו-stall הם מחיר התלויות.
- (ב) מטמון ממיר מקומיות ל-AMAT נמוך — הנוסחה (3.1) היא מצפן התכנון.
- (ג) מעגל קוונטי ממיר שזירה ליכולת שלא קיימת קלאסית — טלפורטציה ואי-שכפול הם הגבולות.

סיכום — נוסחת הזמן הקלאסית עדיין שולטת בבקרה

גם במערכת היברידית, זמן הריצה של לולאת הבקרה נמדד ב-(2.1). ה-QPU הוא מאיץ; הצוואר הוא לעתים קרובות ה-CPU והערוץ.

חלק V

תרגילים פתורים

פרק 10

תרגילים

תרגיל 1 — חישוב AMAT

(א) מטמון עם $\text{hit time} = 1$, $\text{miss rate} = 0.04$, $\text{miss penalty} = 80$. חשב AMAT.
(ב) אם מגדילים את המטמון ו- miss rate יורד ל-0.02 אבל hit time עולה ל-2, האם כדאי?

פתרון 1

פתרון (א).
לפי (3.1):

$$T_{\text{avg}} = 1 + 0.04 \cdot 80 = 4.2$$

מחזורים.

פתרון (ב).

$$T_{\text{avg}} = 2 + 0.02 \cdot 80 = 3.6$$

כן, כדאי: ירידה מ-4.2 ל-3.6.

לקח. הקטנת miss rate יכולה לפצות על עלייה ב- hit time — בודקים תמיד ב-AMAT.

תרגיל 2 — הסתברות כמצב בל

נתון $|\Phi^+\rangle$ ממשוואה (6.1). מהי $P(00)$? מהי $P(01)$?

פתרון 2

פתרון.

$$P(00) = |\langle 00 | \Phi^+ \rangle|^2 = \frac{1}{2}$$

$P(01) = 0$ — אין רכיב $|01\rangle$ במצב.

לקח. במצב בל אידיאלי המדידות מתואמות לחלוטין; תוצאות מנוגדות מתאפסות.

תרגיל 3 — סכסוך load-use

עבור הרצף:

```
1 lw    $t0, 0($s0)
2 add   $t1, $t0, $s1
```

כמה מחזורי stall נדרשים עם קידום מלא? בלי קידום?

פתרון 3

פתרון.

עם קידום מלא: מחזור stall אחד (load-use).

בלי קידום: שני מחזורים (המתנה עד אחרי WB).

לקח. קידום לא מבטל את כל העצירות — רק את רובן.

פרק 11

נספח — זהויות שימושיות

זהויות בסיסיות לשימוש חוזר:

$$H X H = Z, \quad H Z H = X, \quad H^2 = I$$

$$|\Phi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle \pm |11\rangle), \quad |\Psi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle \pm |10\rangle)$$

ציטוט סיום: המסמך הזה הוא "מבחן קצה" לצינור — מתמטיקה, דיאגרמות עם לטינית מעורבת, מעגלים, גרפים, קופסאות, טבלאות וקוד — בלי tofu ובלי היפוכי כיוון.